

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Routing Statis IPv6

- Siapkan semua peralatan yang dibutuhkan, seperti router 1 dan router 2, laptop 1 dan laptop 2, dan kabel LAN.



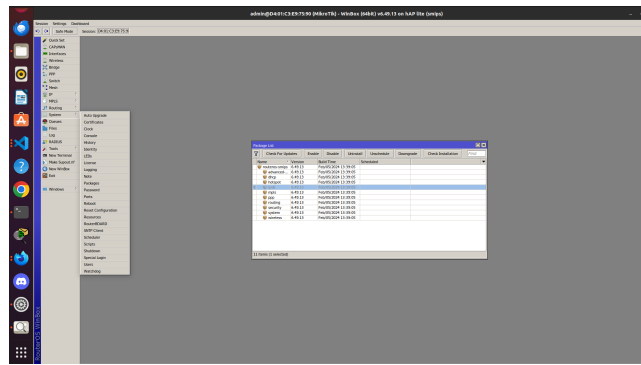
Gambar 1: Menyiapkan Peralatan

- Hubungkan kabel power router dan hubungkan kedua router yaitu router 1 dan router 2 menggunakan kabel LAN.



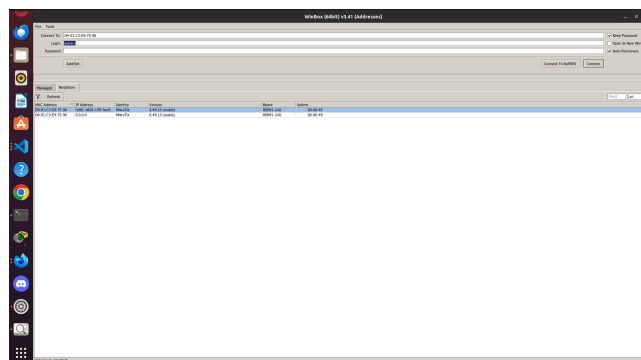
Gambar 2: Menghubungkan Router

- Hubungkan router ke laptop menggunakan kabel LAN, lalu masuk ke aplikasi winbox. Enable IPV6 dengan cara masuk pada menu system lalu package, lalu akan menemukan IPV6 dan jika belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.



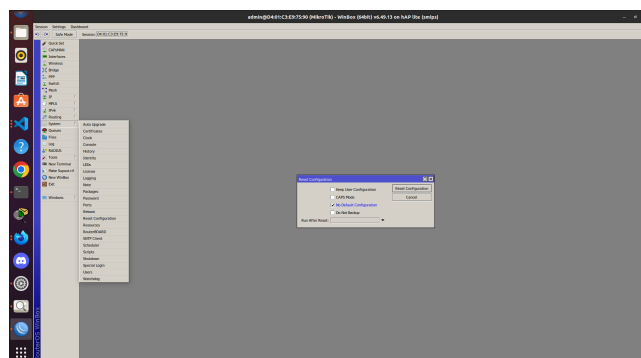
Gambar 3: Enable IPv6

- Login ke router menggunakan winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



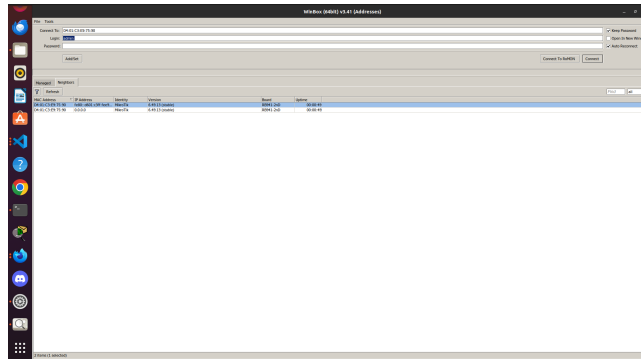
Gambar 4: Login ke router

- Reset router jika masih ada konfigurasi dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, untuk mereset router gunakan winbox lalu masuk menu system lalu reset konfigurasi lalu cek list no default konfigurasi.



Gambar 5: Reset Konfigurasi

- Setelah reset konfigurasi, login ke router menggunakan winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.

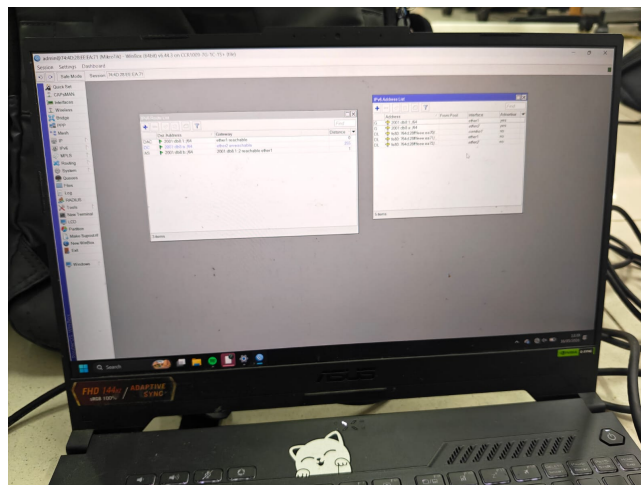


Gambar 6: Login ke router setelah reset konfigurasi

- Konfigurasi IP Address pada router A dan B lalu tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64

IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

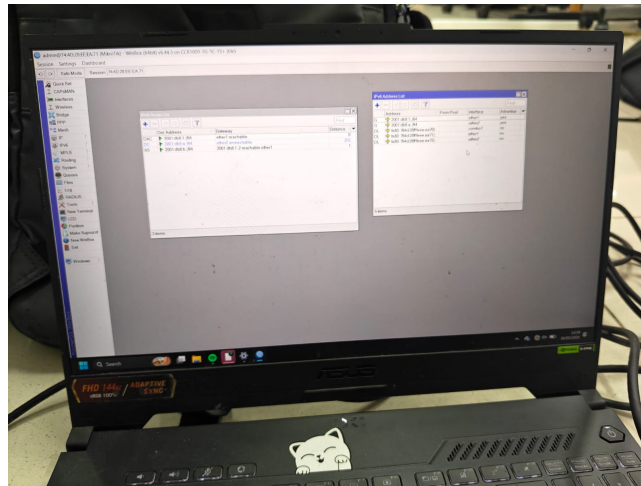


Gambar 7: Konfigurasi IP Adress

- Lalu konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN dan tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

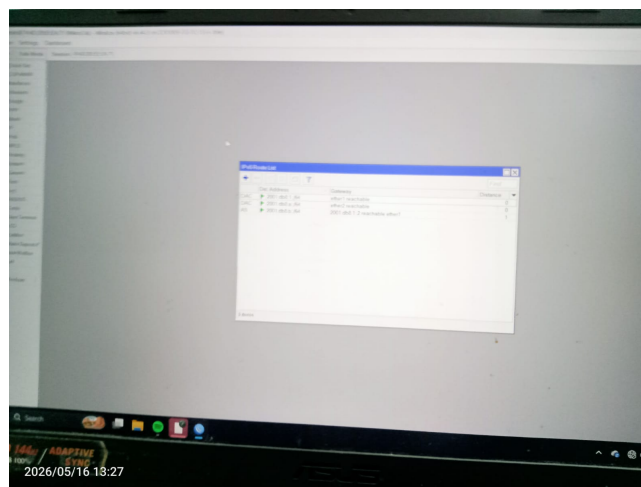
IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 8: Konfigurasi IP Adress

- Mengkonfigurasi routing statis, setelah semua interface diberi IP, lalu menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 lalu routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
 Dst. Address: 2001:db8:b::/64
 Gateway: 2001:db8:1::2 Pada Router 2
 Dst. Address: 2001:db8:a::/64
 Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 9: Konfigurasi Rute

- Konfigurasi IP Adress di Laptop. Karena masih menggunakan konfigurasi static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing lewat control panel atau langsung di settings Windows, dan pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether1. Pada laptop yang terhubung ke Router 1.
 IP Address: 2001:db8:a::100
 Prefix : /64
 Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -DNS :2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2
 IP Address: 2001:db8:b::100
 Prefix : /64
 Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

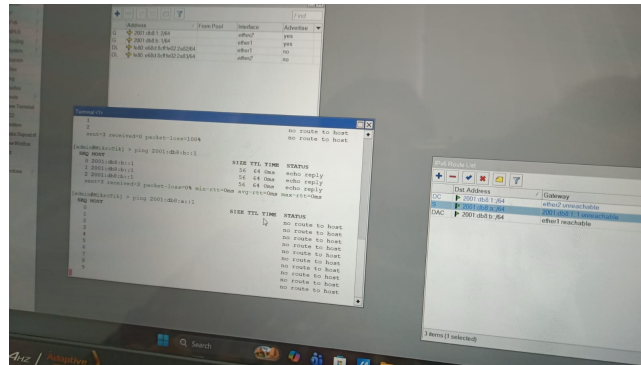
- Test Koneksi Antar Router

Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2:

ping 2001:db8:b::1

Dari Router2, ping LAN Router1:

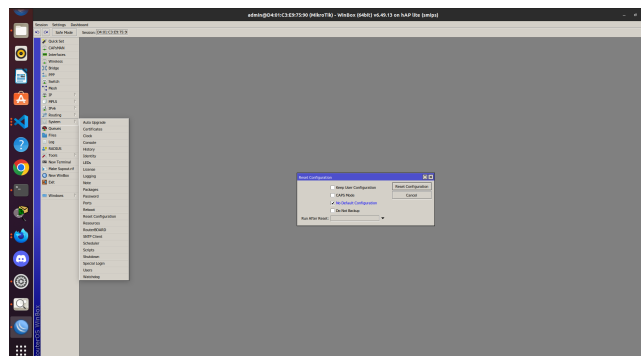
ping 2001:db8:a::1



Gambar 10: Mengetes ping

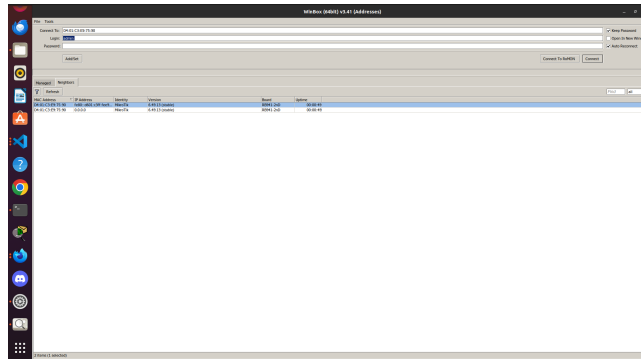
1.2 Routing Dinamis IPv6

- Reset router jika masih ada konfigurasi dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, untuk mereset router gunakan winbox lalu masuk menu system lalu reset konfigurasi lalu cek list no default konfigurasi.



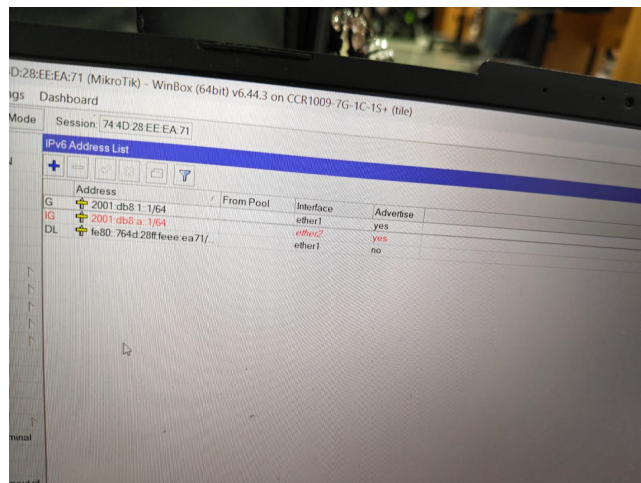
Gambar 11: Reset Konfigurasi

- Setelah reset konfigurasi, login ke router menggunakan winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



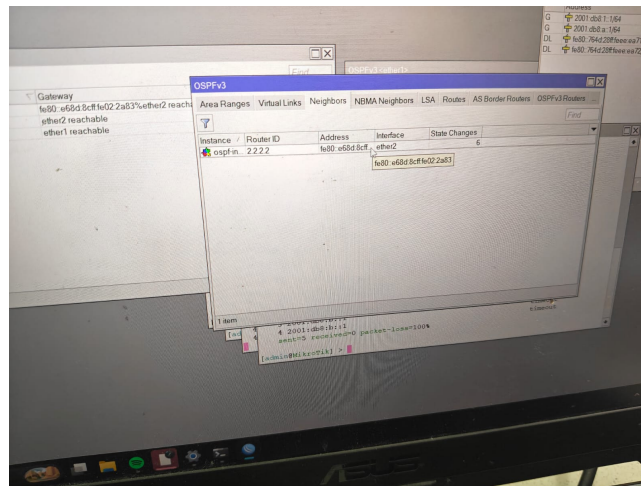
Gambar 12: Login ke router setelah reset konfigurasi

- Mengkonfigurasi IP Address pada ether1 lalu tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung.
 IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
 IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
- Mengkonfigurasi IP address untuk jaringan LAN lalu tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router.
 IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
 IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



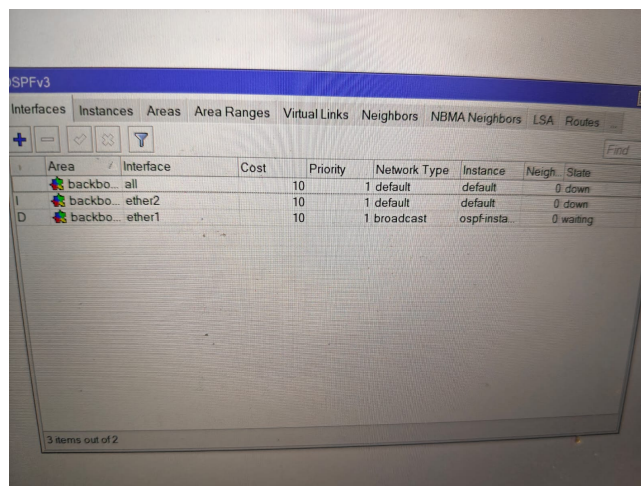
Gambar 13: Mengkonfigurasi ip address

- Mengkonfigurasi routing dinamis, setelah semua interface diberi IP, lalu selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk routing dinamis.
- Buat instance OSPFv3 dengan cara masuk ke menu IPv6 lalu routing lalu OSPFv3 lalu Instances lalu Klik + untuk menambahkan routing.
 Name: ospf-instance
 Router ID:
 1.1.1.1 untuk Router1
 2.2.2.2 untuk Router2



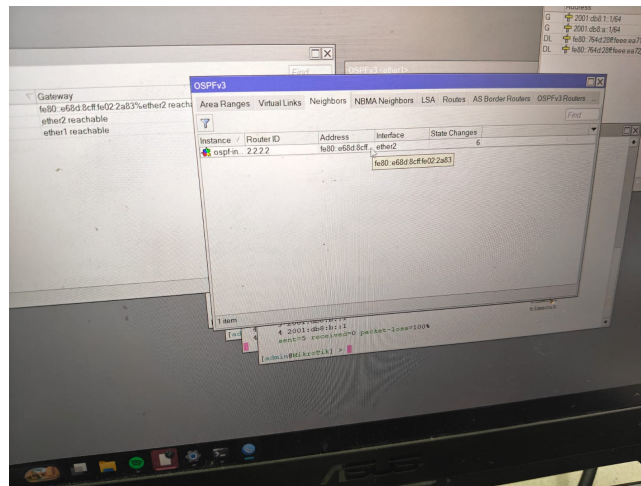
Gambar 14: Membuat ospf-instance

- Tambah area dengan cara masuk ke menu routing lalu OSPFv3 lalu Areas dan Klik +
Name: backbone
Instance: pilih ospf-instance
Area ID: 0.0.0.0 wajib untuk backbone area



Gambar 15: Menambah area

- Menambah interface OSPFv3
Router1:
Masuk ke menu Routing lalu OSPFv3 lalu Interface dan Klik + Interface: ether1 (ke Router2)
Instance: ospf-instance Area: backbone Tambahkan juga interface LAN: Interface: ether2 Router2: Untuk menambahkan interface ether1 dan ether2 caranya sama.
- Cek neighbor & routing dengan cara masuk ke menu Routing lalu OSPFv3 lalu neighbors.
Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional. Untuk mengecek masuk ke menu IPv6 lalu routes
Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64



Gambar 16: Caption

- Mengkonfigurasi IP Adress di laptop, karena ini masih menggunakan konfigurasi static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings windows, pastikan IP dan gateway sudah benar sesuai Ether 2. Pada laptop yang terhubung ke Router 1

IP Address: 2001:db8:a::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

DNS : 2001:4860:4860::8888 Pada laptop yang terhubung ke Router 2

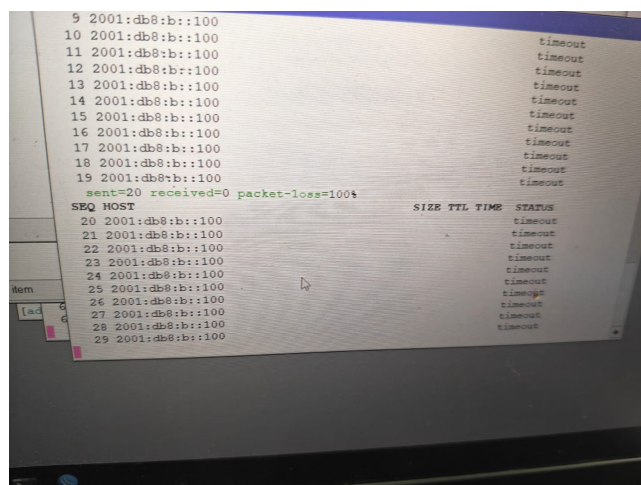
IP Address: 2001:db8:b::100

Prefix : /64

Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

DNS : 2001:4860:4860::8888

- Mengetes dari router1 terminal, mencoba ping LAN di router2 menggunakan ping 2001:db8:b::1



Gambar 17: Caption

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 19: Dokumentasi



Gambar 20: Dokumentasi